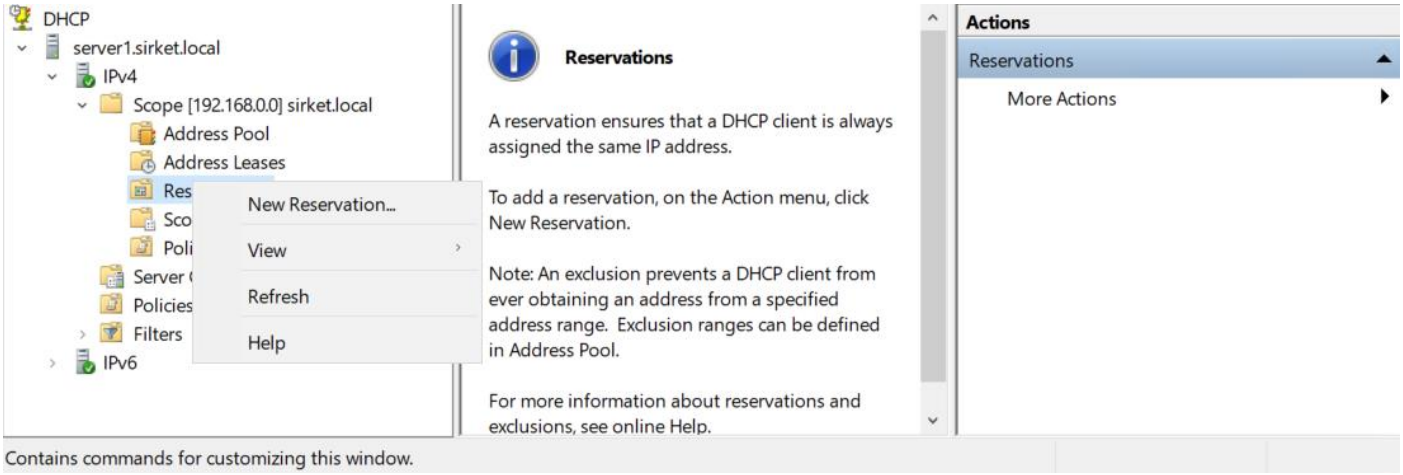
DHCP MAC Address Reservation and Filter

DHCP'de MAC adresi üzerinden iki ayrı işlem yapılabilir: belirli bir istemcinin her zaman aynı IP'yi almasını sağlamak (rezervasyon) ve belirli bir istemcinin IP almasını engellemek ya da yalnızca belirli istemcilere izin vermek (filtre). Buradaki "istemci", DHCP'den IP isteyen her cihazdır: telefon, ağ cihazı, sunucu ya da iş istasyonu olabilir.

MAC Rezervasyonu

Bir istemcinin daima aynı IP'yi almasını istiyorsak, o cihazın MAC adresi için rezervasyon yaparız. Rezervasyon, DHCP konsolunda scope altındaki Reservations bölümünden eklenir.



MAC adresini bulmak için istemcide ipconfig /all çıktısındaki "Physical Address" satırına bakılır. Adres, çıktıdan seçilip kopyalanabilir. Adres kiraları (Address Leases) listesinde istemci zaten görünüyorsa, aldığı IP doğrudan rezervasyona dönüştürülebilir. Bu kolay bir yöntemdir, ancak oluşan kaydı sonradan düzenleme imkânı yoktur. Düzenlemek gerekiyorsa rezervasyonu elle oluşturmak daha uygundur.

```
Ethernet adapter Ethernet:

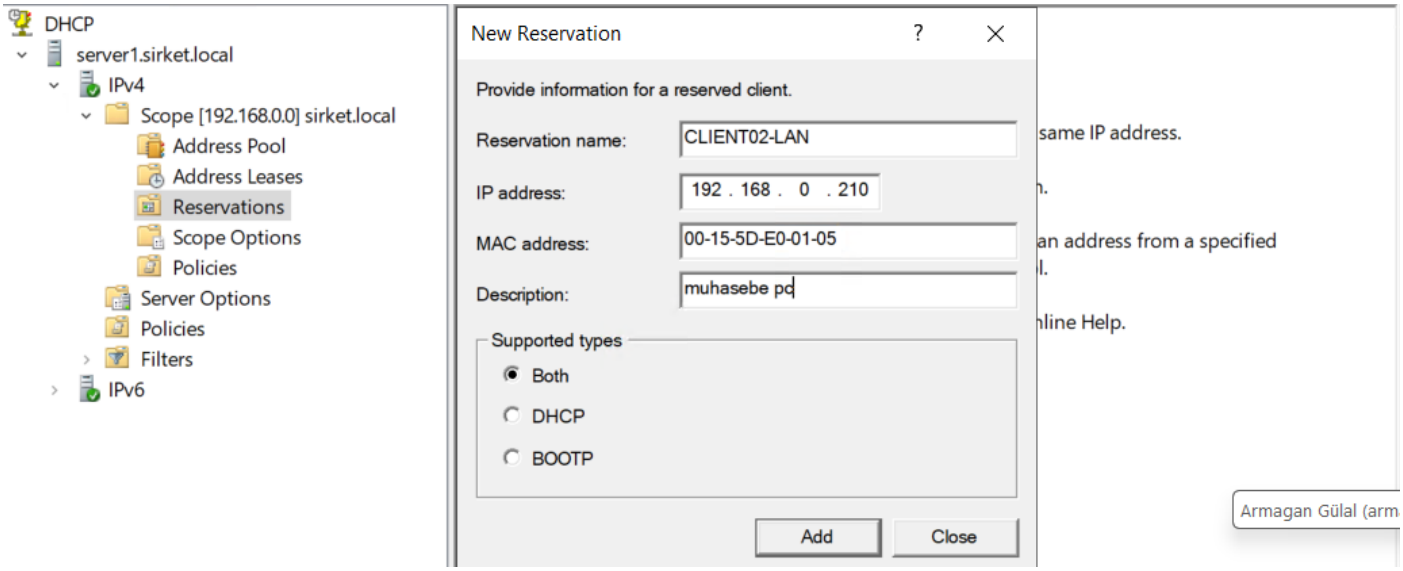
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-E0-01-05
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::39b3:b515:7503:8e27%3(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.30(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 83891549
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-51-D0-C4-00-15-5D-E0-01-05
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
                                       8.8.8.8
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

C:\Users\client02>
```

Rezervasyon yaparken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

- **Doğru ağ kartını seçmek:** Bir bilgisayarda birden fazla ağ kartı olabilir. Örneğin bir dizüstü bilgisayarda hem kablolu hem kablosuz arayüz bulunur ve her birinin MAC adresi farklıdır. Hangisine rezervasyon yapılacağı dikkatle seçilmelidir.
- **Rezervasyon adı:** Bu isim, bilgisayarın hostname'iyle ilişkili değildir. Yalnızca yönetici için tanımlayıcıdır. Öneri, adın içinde hangi arayüz olduğunu da belirtmektir (örneğin "Ahmet-PC-LAN" ya da "Ahmet-PC-WiFi"). Böylece MAC adresinin hangi cihazın hangi kartına ait olduğu sonradan anlaşılır.
- **MAC adresinin yazımı:** Adres tire ile, iki nokta ile ya da hiçbir ayraç kullanmadan yazılabilir. Konsol, ayraçları kendisi temizler.
- **Açıklama:** İsteğe bağlıdır.
- **Desteklenen istemci türü:** Rezervasyon DHCP, BOOTP ya da her ikisi için yapılabilir. DHCP seçmek yeterlidir.

Rezervasyondaki IP, scope aralığının dışında da olabilir. Örneğin scope 150-200 arasını dağıtıyorsa ve 160-170 arası dışlanmışsa, rezervasyon bu aralıkların dışındaki bir adres için de tanımlanabilir. Aralığın içindeki bir adres rezerve edilirse, o adres artık yalnızca rezervasyonun sahibine aittir. Rezervasyonsuz istemcilere verilmez. Yani rezerve edilen adres, scope'un içinde ya da dışında olsun, belirtilen MAC adresinin hakkıdır.



Uygulamada bir istemci için rezervasyon tanımlanıp IP yeniden istendiğinde, istemci rezervasyondaki adresi almıştır.

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : sirket.local
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::39b3:b515:7503:8e27%3
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.210
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\client02>
```

MAC Filtreleme

MAC filtresi, hangi cihazların DHCP'den adres alabileceğini ya da alamayacağını MAC adresine göre belirler. Konsolda Filters altında iki liste bulunur:

- **Allow (İzin ver) listesi:** Etkinleştirilirse yalnızca bu listedeki MAC adreslerine IP verilir.
- **Deny (Engelle) listesi:** Etkinleştirilirse bu listedeki MAC adreslerine IP verilmez, diğerlerine verilir.

Filtreler varsayılan olarak devre dışıdır (down). Çalışması için ilgili listenin etkinleştirilmesi gerekir. Burada kritik bir mantık hatası vardır: **İzin listesi etkinleştirilir ama listeye hiçbir adres eklenmezse, hiçbir istemci IP alamaz.** Çünkü izin verilen tek bir cihaz bile yoktur. Dolayısıyla izin listesi kullanılacaksa önce adresler eklenmeli, sonra liste etkinleştirilmelidir.

Uygulamada engellenmek istenen istemcinin MAC adresi, deny listesine eklenir. Filtre etkin hale geldikten sonra istemci yeniden IP istediğinde adres alamaz. İstemcide bu durum "DHCP sunucusuyla iletişim kurulamadı" gibi bir hata olarak görünebilir. Oysa iletişim kurulmuştur, istemci yalnızca engellendiği için adres alamaz. Tanımlanan senaryoya bağlı olarak dizüstü bilgisayarın yalnızca Wi-Fi arayüzü de engellenebilir.

Ek bilgi: MAC filtresi bir güvenlik duvarı değildir. MAC adresi, yerel yönetici yetkisi olan bir kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir (MAC spoofing). Filtre, yalnızca DHCP üzerinden adres alınmasını engeller. Cihaz IP'yi elle girerek ağa yine bağlanabilir. Gerçek erişim kontrolü için 802.1X ya da switch port güvenliği gibi yöntemler gerekir.

